

第65届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）

题目

© 2025 德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

650311 数字5

这里连续写了三个数字5。

$$5 \quad 5 \quad 5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

- a) 在这些数字之间填入两个运算符号，使算式结果等于5。
写出两个符合要求的算式。
- b) 在这些数字之间填入两个运算符号，使你得到尽可能大的结果。
这个结果是多少？
- c) 在这些数字之间填入两个运算符号，使算式结果是一个偶数。写出四个符合要求的算式。

650312 自行车旅行

秋假期间，Jan 和朋友 Sina 骑自行车去他的阿姨家。他们在8:00见面，20分钟后出发。骑行1小时后，他们休息25分钟。11:00他们到达 Jan 的阿姨家。

- a) 他们什么时候出发？
- b) 开始休息时是几点？
- c) 休息后他们什么时候再出发？
- d) 不算休息，到阿姨家的骑行时间有多长？

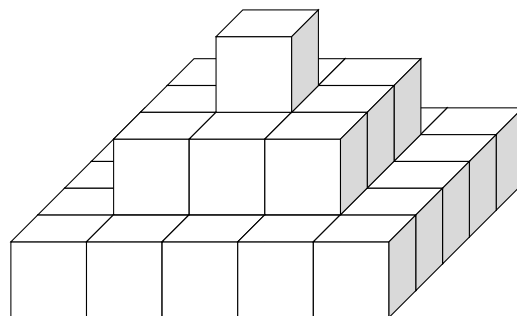
650313 围巾

爷爷织一条围巾。他有红色、绿色和蓝色的毛线。

- a) 围巾可以有哪些颜色？它可以是彩色的，也可以是单色的。
- b) 围巾只有开头和结尾是红色。中间要有三条条纹，使用另外两种颜色。写出中间条纹的所有可能排列。

下一页继续！

650314 正方体金字塔



这个正方体金字塔由35个小正方体粘在一起组成。

- 三层分别由多少个小正方体组成？
- 从上面看这个金字塔，你能看到多少个小正方体的面？
- 把这个金字塔全部涂成红色，底面也涂。
这时有多少个小正方体的面是红色的？
- 涂色后，有多少个小正方体没有红色的面？

650315 选举

1) 3a班举行了班长选举。每个孩子都投了一票。
没有无效票。结果被记录在黑板上。

Pia					Doris					Jule				
Max					Jan					Tim				

- 这个班有多少个孩子？
- 谁得票最多？
- 谁以第二多的票数当选副班长？
- 哪些孩子得票数相同？
- 谁得票最少？

下一页继续！

2) 3b班也进行了班长选举。
Petra 得票最少，Ben 得票最多。
Sven 和 Finja 得票数相同。

选举结果显示在两个图表中。请用孩子们的名字
标注这些图表。

